

数字人旋钮设备通信协议说明

适用于 C# 数字人切换程序对接 | 版本 v0.2 | 2026-06-01

1. 设备概览

该设备当前被改造为数字人形象选择控制器。设备端负责显示当前数字人形象，并把旋钮、按键、触摸事件通过 USB 串口输出为一行一个 JSON，供上位机或 C# 程序实时接收。

项目	内容
设备型号	UEDX48480021-MD80ET
主控芯片	ESP32-S3 QFN56, revision v0.2
无线能力	WiFi / BLE
Flash / PSRAM	16MB Flash / 8MB Embedded PSRAM
显示屏	2.1 英寸 IPS, 480 x 480
触摸芯片	CST826, I2C
USB 识别	VID:PID = 303A:1001, USB 串行设备 / USB JTAG serial debug unit
当前测试端口	COM3
设备 MAC	20:6e:f1:b8:e7:1c
安全状态	Secure Boot Disabled, Flash Encryption Disabled

2. 硬件输入与人物映射

输入来源	硬件/引脚	当前动作
旋钮左转	PHA=I06, PHB=I05	切换到上一个数字人，并输出 knob/left 事件
旋钮右转	PHA=I06, PHB=I05	切换到下一个数字人，并输出 knob/right 事件
旋钮按压	GPIO0 / SWKEY	长按输出 button/long_press_start; 短按预留/需继续调试
触摸点击	CST826 触摸屏	切换到下一个数字人，并输出 touch/click 事件

avatar	name	中文形象
0	curie	居里夫人
1	einstein	爱因斯坦
2	confucius	孔子
3	newton	牛顿
4	sushi	苏轼

3. 串口连接参数

参数	值
端口	Windows 下当前为 COM3，实际部署时以设备管理器或程序枚举结果为准
波特率	115200
数据位	8
校验位	None
停止位	1
换行	每条 JSON 以 \n 结束；C# 可用 ReadLine 按行读取
占用限制	同一时间只能有一个程序打开 COM 口；调试脚本、烧录工具、C# 程序不能同时占用

4. 设备输出 JSON 协议

设备输出是一行一个 JSON。C# 程序只需要按行读取并反序列化，不建议按固定字节长度读取。字段 seq 和 ms 已加入，用于排查丢包、乱序、重复触发与响应延迟。

字段	类型	说明
type	string	消息类型：device 表示设备状态，input 表示用户输入事件
seq	uint32	设备启动后的消息自增序号。每发一条消息递增 1
ms	uint32	设备启动后的毫秒时间戳，来自 millis()
source	string	输入来源：knob / button / touch / serial。input 消息存在
action	string	动作：left / right / click / long_press_start / next / prev / select 等
value	int	原始事件值或命令参数，便于底层调试
avatar	int	设备当前数字人索引，0 到 4
name	string	设备当前数字人英文 ID
event	string	设备状态事件：ready / pong / status。device 消息存在

设备启动/连接状态示例：

```
{"type": "device", "seq": 1, "ms": 15120, "event": "ready", "model": "UEDX48480021-MD80ET", "avatar": 0, "baud": 115200}
```

硬件输入事件示例：

```
{"type": "input", "seq": 6, "ms": 21034, "source": "knob", "action": "left", "value": 0, "avatar": 3, "name": "newton"}
{"type": "input", "seq": 7, "ms": 21892, "source": "knob", "action": "right", "value": 1, "avatar": 4, "name": "sushi"}
{"type": "input", "seq": 8, "ms": 23510, "source": "touch", "action": "click", "value": 0, "avatar": 0, "name": "curie"}
{"type": "input", "seq": 9, "ms": 25143, "source": "button", "action": "long_press_start", "value": 7, "avatar": 4, "name": "sushi"}
```

5. 上位机可发送的调试命令

当前阶段业务命令尚未定型，设备只保留少量调试/适配命令，便于 C# 侧确认串口链路、同步状态和验证形象切换。

命令	设备响应/效果
ping	返回 device/pong，用于确认串口链路存活
status	返回 device/status，包含当前 avatar
next	切换到下一个数字人，并输出 source=serial，action=next 的 input 消息
prev	切换到上一个数字人，并输出 source=serial，action=prev 的 input 消息
select:N	切换到指定索引 N，范围建议为 0 到 4

命令交互示例：

```
PC -> Device: ping
Device -> PC: {"type":"device","seq":2,"ms":15783,"event":"pong","model":"UEDX48480021-MD80ET","avatar":0,"baud":115200}
PC -> Device: next
Device -> PC: {"type":"input","seq":4,"ms":16484,"source":"serial","action":"next","value":0,"avatar":1,"name":"einstein"}
```

6. C# 接入建议

C# 程序建议使用 SerialPort 按行读取，并在非 UI 线程中解析 JSON。收到 input 消息后，优先用 avatar 字段同步人物索引；source/action 可用于区分旋钮、触摸、按键来源。

```
using System;
using System.IO.Ports;
using System.Text.Json;

var port = new SerialPort("COM3", 115200)
{
    NewLine = "\n",
    ReadTimeout = 100,
    DtrEnable = false,
    RtsEnable = false
};

port.DataReceived += (_, _) =>
{
    while (port.BytesToRead > 0)
    {
        string line = port.ReadLine().Trim();
        DeviceEvent? evt = JsonSerializer.Deserialize<DeviceEvent>(line);
        if (evt?.type == "input")
        {
            // 推荐直接按 avatar 同步数字人，避免两端状态漂移。
            SwitchToAvatar(evt.avatar);
            Console.WriteLine($"seq={evt.seq}, ms={evt.ms}, {evt.source}/{evt.action}");
        }
    }
};

port.Open();
port.WriteLine("status");

record DeviceEvent(
    string type,
    uint seq,
    uint ms,
```

```
string? source,
string? action,
int value,
int avatar,
string? name,
string? event
);
```

7. 联调注意事项

问题	建议
程序打不开 COM 口	确认厂家烧录工具、监听脚本、PlatformIO Monitor 已关闭；串口同一时间只能被一个进程占用
C# 收不到数据	先发送 ping/status；确认端口、波特率 115200、ReadLine 换行符为 \n
延迟排查	记录 C# 接收时刻，与消息中的 ms 比较；同时观察 seq 是否连续
重复触发	根据 seq 去重；根据 source/action/ms 设置业务侧防抖窗口
人物不同步	以设备消息里的 avatar 作为最终选择索引，C# 不要只根据 left/right 自己推算
短按未触发	目前现场已确认 long_press_start、knob left/right、touch click；button single_click 后续可单独

8. 当前已验证结果

COM3 已识别为 Espressif USB 串口设备。
芯片信息读取成功：ESP32-S3, Flash 16MB, PSRAM 8MB。
设备端 JSON 串口协议已烧录并验证。
PC -> Device: ping/status/next/prev 已验证。
Device -> PC: knob left/right、touch click、button long_press_start 已抓取到事件。
seq 与 ms 字段已加入并验证。